

פתרון מטלה 10 – משוואות דיפרנציאליות, 80320

13 ביוני 2026



שאלה 1

תהיי מערכת שטורם ליוביל רגולרית

$$(\star) \begin{cases} \frac{d}{dt}(p(t)\frac{d}{dt}u(t)) + (q(t) + \lambda\rho(t))u(t) = 0 \\ u(a) = u(b) = 0 \end{cases}$$

כאשר $p, \rho > 0$. נסמן ב- λ_n את הערך העצמי ה- n של $(\star)$, נשתמש במשפט מהתרגול כדי להראות

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{T^2} + O(1)$$

כאשר

$$T = \int_a^b \sqrt{\frac{\rho(t)}{p(t)}} dt$$

הוכחה: נגדיר $x(t) = \int_a^t \sqrt{\frac{\rho(s)}{p(s)}} ds$ ולכן הקטע $[a, b]$ יועבר לקטע $[0, T]$. מהחלפת משתנה נקבל

$$\begin{cases} w''(x) + \tilde{q}(x)w(x) = \lambda w(x) \\ w(0) = w(T) = 0 \end{cases}$$

ממשפט שהוכח בתרגול עבור משוואות בצורה זו ידוע כי האסימפטוטיקה של הערכים העצמיים מושפעת אסימפטוטית רק מאורך הקטע. לכן, הערך העצמי ה- n מקיים

$$\lambda_n = \frac{\pi^2 n^2}{T^2} + O(1)$$

□

כנדרש.

שאלה 2

תהייה $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות רציפות כך שהתומך של אחת מהן הוא קומפקטי. נגדיר $f * g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$f * g = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y) dy$$

סעיף א'

נוכיח כי $f * g = g * f$.

הוכחה: נבצע החלפת משתנה $z = x - y$ ולכן $y = x - z$ ודיפרנציאל הנפח dy מוחלף ב- $(-1)^n dz$ אבל האינטגרציה היא על כל $\mathbb{R}^n$ ולכן החלפת גבולות האינטגרציה מבטלת את סימן המינוס ולכן $f * g = g * f$. $\square$

סעיף ב'

נניח כי h פונקציה נוספת בעלת תומך קומפקטי. נוכיח כי

$$f * (g * h) = (f * g) * h$$

הוכחה: מתקיים

$$(f * (g * h))(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y)(g * h)(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \left(\int_{\mathbb{R}^n} g(z)h(x-y-z) dz \right) dy$$

היות שהפונקציות רציפות ובעלות תומך קומפקטי ניתן להשתמש במשפט פוביני ולהחליף סדר אינטגרציה, נגדיר $w = y + z$ ואז $z = w - y$ ו- $dz = dw$, אז

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(w-y)h(x-w) dw dy = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(w-y) dy \right) h(x-w) dw$$

האינטגרל הפנימי הוא בדיוק $(f * g)(w)$ ולכן נקבל $(f * g) * h$, כנדרש. $\square$

סעיף ג'

נניח כי שתי הפונקציות בעלות תומכים קומפקטיים וכי $g \in C^1(\mathbb{R}^n)$, נוכיח

$$\partial_{x_i}(f * g) = f * \partial_{x_i}g$$

הוכחה: נגזור את פונקציית הקונבולוציה לפי x_i

$$\partial_{x_i}(f * g)(x) = \frac{\partial}{\partial x_i} \int_{\mathbb{R}^n} f(y)g(x-y) dy$$

מהיות g גזירה ברציפות ו- f בעלת תומך קומפקטי אפשר להכניס את הנגזרת לתוך האינטגרל מכלל ליבניץ (או ממשפט ההתכנסות הנשלטת כי הכל מדיד) ונקבל

$$\partial_{x_i}(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \frac{\partial}{\partial x_i} g(x-y) dy = (f * \partial_{x_i}g)(x)$$

$\square$

סעיף ד'

נראה כי אם התומכים של שתי הפונקציות f, g קומפקטיים אז $f * g$ בעלת תומך קומפקטי.

הוכחה: נשים לב ש- $(f * g)(x)$ יוכל להיות שונה מאפס רק אם קיים y במרחב כך ש- $g(x-y) \neq 0$ וגם $f(y) \neq 0$, כלומר $y \in \text{supp}(f)$ ו- $x-y \in \text{supp}(g)$.

מכאן נובע כי $x = y + (x-y)$ והיא חייבת להיות איבר ב- $\text{supp}(f) + \text{supp}(g)$

סכום של שתי קבוצות קומפקטיות ב- $\mathbb{R}^n$ הוא בהכרח קבוצה קומפקטית. מכאן שהתומך של $f * g$ (שהוא הסגור של קבוצת הנקודות הללו) מוכל בקבוצה קומפקטית ולכן הוא קומפקטי בעצמו. $\square$

שאלה 3

נגדיר $v : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה פעמיים ונגדיר $u : \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי $u(x) = v(\|x\|)$.

סעיף א'

נוכיח כי לכל $x \neq 0$ מתקיים

$$\Delta u(x) = v''(\|x\|) + \frac{d-1}{\|x\|} v'(\|x\|)$$

ונסיק כי u הרמונית אם ורק אם לכל $r > 0$ מתקיים

$$v'(r) + \frac{d-1}{r} v'(r) = 0$$

הוכחה: נסמן $r = \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^d x_i^2}$

הנגזרת של r לפי x_i היא $\partial_{x_i} r = \frac{x_i}{r}$.

מכלל השרשרת, $\partial_{x_i} u = v'(r) \frac{x_i}{r}$, ונחשב את הנגזרת השנייה לפי כלל המכפלה וכלל המנה

$$\partial_{x_i}^2 u = \partial_{x_i} \left(v'(r) \frac{x_i}{r} \right) = v''(r) \left(\frac{x_i}{r} \right)^2 + v'(r) \left(\frac{r - x_i \cdot \frac{x_i}{r}}{r^2} \right) = v''(r) \frac{x_i^2}{r^2} + v'(r) \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right)$$

ולכן

$$\Delta u(x) = \sum_{i=1}^d \partial_{x_i}^2 u = v''(r) \frac{\sum_{i=1}^d x_i^2}{r^2} + v'(r) \left(\frac{d}{r} - \frac{\sum_{i=1}^d x_i^2}{r^3} \right) \stackrel{\sum_{i=1}^d x_i^2 = r^2}{=} v''(r) + v'(r) \left(\frac{d}{r} - \frac{1}{r} \right) = v''(\|x\|) + \frac{d-1}{\|x\|} v'(\|x\|)$$

□ u הרמונית אם ורק אם $\Delta u = 0$ ולכן u הרמונית לכל $x \neq 0$ אם ורק אם מתקיים $v'(r) + \frac{d-1}{r} v'(r) = 0$ לכל $r > 0$.

סעיף ב'

נניח כי u הרמונית ונמצא את הצורה הכללית של u .

הוכחה: כלומר עלינו לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית שלכל $r > 0$ מקיימת $v'(r) + \frac{d-1}{r} v'(r) = 0$.

נציב משתנה חדש $w(r) = v'(r)$ והמשוואה הופכת למשוואה מסדר ראשון $w' = -\frac{d-1}{r} w$ וזו משוואה פרידה שהפיתרון שלה הוא $\ln|w| = -(d-1) \ln r + C$ ועל-ידי

הוצאת אקספוננט הפיתרון עבור $v'(r)$ הוא מהצורה $v'(r) = \frac{C_1}{r^{d-1}}$.

נשים לב שעבור $d = 2$ הפתרון הכללי הוא פונקציה לוגריתמית $v(r) = C_1 \ln(r) + C_2$

□ עבור $d \geq 3$ הפיתרון הכללי הוא פונקציית חזקה $v(r) = C_1 r^{2-d} + C_2$ וזה אכן פותר את המשוואה.

שאלה 4

תהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ פתוחה ותהי $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ חלוקה והרמונית.

סעיף א'

נוכיח כי לכל $i \in [d]$ הפונקציה $\partial_{x_i} u$ הרמונית גם כן.

הוכחה: u הרמונית ולכן $\Delta u = \sum_{i=1}^d \partial_{x_i}^2 u = 0$. אבל u חלקה ולכן לפי משפט קלרו ניתן להחליף נגזרות חלקיות ולכן מהגדרת הלפלסיאן, $\Delta(\partial_{x_i} u) = \sum_{j=1}^d \partial_{x_j}^2 (\partial_{x_i} u)$,

$$\sum_{j=1}^d \partial_{x_j}^2 (\partial_{x_i} u) = \partial_{x_i} \left(\sum_{j=1}^d \partial_{x_j}^2 u \right) = \partial_{x_i} (\Delta u) = \partial_{x_i} (0) = 0$$

□

אז גם $\partial_{x_i} u$ הרמונית.

סעיף ב'

נוכיח כי

$$\Delta(u^2) = 2\|\nabla u\|^2$$

הוכחה: מתקיים

$$\partial_{x_i}(u^2) = 2u\partial_{x_i} u$$

$$\partial_{x_i}^2(u^2) = \partial_{x_i}(2u\partial_{x_i} u) = 2(\partial_{x_i} u)(\partial_{x_i} u) + 2u\partial_{x_i}^2 u = 2(\partial_{x_i} u)^2 + 2u\partial_{x_i}^2 u$$

ולכן

$$\Delta(u^2) = \sum_{i=1}^d (2(\partial_{x_i} u)^2 + 2u\partial_{x_i}^2 u) = 2 \sum_{i=1}^d (\partial_{x_i} u)^2 + 2u \sum_{i=1}^d \partial_{x_i}^2 u \stackrel{\text{def}}{=} 2\|\nabla u\|^2 + 2u\Delta u \stackrel{\Delta u=0}{=} 2\|\nabla u\|^2$$

□

סעיף ג'

נוכיח כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$\Delta^n u^2 \geq 0$$

הוכחה: באינדוקציה על n , מקרה הבסיס הוא השאלה הקודמת שכמובן שאי-שלילית כי נורמה היא אי-שלילית.

נניח שהטענה נכונה עבור $n-1$, כלומר $\Delta^{n-1} u^2 \geq 0$ לכל פונקציה הרמונית u , אז

$$\Delta^n(u^2) = \Delta^{n-1}(\Delta(u^2)) = \Delta^{n-1}(2\|\nabla u\|^2) = 2\Delta^{n-1} \left(\sum_{i=1}^d (\partial_{x_i} u)^2 \right) \stackrel{\text{לינאריות}}{=} 2 \sum_{i=1}^d \Delta^{n-1} \left((\partial_{x_i} u)^2 \right)$$

אבל בסעיף הראשון הוכחנו שכל נגזרת $\partial_{x_i} u$ כאשר u הרמונית היא הרמונית בעצמה ולכן לפי הנחת האינדוקציה על פונקציות הרמוניות מהצורה $w = \partial_{x_i} u$ אם נפעיל את האופרטור Δ^{n-1} על הריבוע שלהן נקבל תוצאה אי-שלילית לכל איבר בסכום וסכום של אי-שליליים הוא בהכרח אי-שלילי ולכן $\Delta^n(u^2) \geq 0$, כנדרש.

□